HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Az ábrán látható M = 1 kg tömegű, R = 0,1 m sugarú, rögzített tengelyű csigára elhanyagolható tömegű kötél van feltekerve, a csiga nyugalomban van. A kötél végét F = 5 N állandó nagyságú erővel húzni kezdjük.

a) Mekkora volt az általunk végzett munka, míg 5 méter fonál tekeredett le a csigáról?
b) Mekkora lett ezt követően a csiga szögsebessége?
c) Mekkora a kötél sebessége ebben a pillanatban?

(A csiga homogén tömegeloszlású tömör hengernek tekintendő.)

